

Métodos matemáticos para física. Curso 24/25.

Problemas ODE Tema 2. Puntuación 10.

Problema 1 (4 puntos)

Demostrar si las siguientes funciones son linealmente independientes:

1. $y = e^x$ y $y = e^{2x}$.
2. $\sin(x)$ y e^x
3. e^x y e^{x+2}

Problema 2 (4 puntos)

Encontrar la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y'' - k^2 y = 0$.
2. $y'' - 8y' + 16y = 0$.
3. $y'' + k^2 y = 0$
4. $y'' - 6y' + 13y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 10$.
5. $y'' - (\alpha + \beta)y' + \alpha\beta y = 0$, $y(0) = a$, $y'(0) = b$, donde α , β , a , y b son números reales y $\alpha \neq \beta$.

Problema 3 (4 puntos)

Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

1. $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$.
2. $y^{(4)} - 4y''' + 8y'' - 8y' + 4y = 0$.
3. $y''' - y'' + y' - y = 0$.
4. $y''' + 2y'' + 2y' = 0$.

Problema 4 (1 puntos)

Dadas la siguiente ecuaciones característica, encontrar la ecuación diferencial y su solución general

$$(r - 1)^2(r - 2)^2 = 0.$$

Problema 5 (4 puntos)

Considere un sistema de masa y resorte con una masa $m = 2$, constante de resorte, $k = 3$, y amortiguamiento constante $c = 1$.

1. Configurar y encontrar la solución general del sistema.
2. ¿El sistema está subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado?
3. Si el sistema no está críticamente amortiguado, busque un c hace que el sistema esté críticamente amortiguado.

Repetir el ejercicio para los valores $m = 3$, $k = 12$, $c = 12$.

Problema 6 (2 puntos)

Supongamos que tenemos un circuito RLC con una resistencia de 100 miliohmios (0,1 ohmios), un inductor de inductancia de 50 milihenrios (0,05 henrios) y un condensador de 5 faradios, con voltaje constante

1. Configure la ecuación ODE para el actual I .
2. Encuentra la solución general.
3. Resolver para $I(0) = 10$ y $I'(0) = 0$.

Problema 7 (3 puntos)

Encontrar una solución particular para las siguientes ecuaciones diferenciales

1. $y'' - y' - 6y = e^{2x}$.
2. $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
3. $y'' - y' + y = 2\sin(3x)$.

Problema 8 (2 puntos)

Encontrar la solución general de las siguientes ecuaciones diferenciales

4. $y'' + 9y = \cos(3x) + \sin(3x)$ con $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.
5. $y'' + 2y = e^x + x^3$.

Problema 9 (5 puntos)

1. Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de $y'' - 2y' + y = e^x$.
2. Encuentre una solución particular usando coeficientes indeterminados.
3. ¿Las dos soluciones que encontraste son iguales?
4. Repetir las anteriores preguntas para $y'' - y = e^x$.

Usando el método de variación de parámetros encuentre una solución particular de

$$y'' - y = \frac{1}{e^x + e^{-x}}.$$